

MODELO PADRÃO DE ENTREGA DE ATIVIDADES

MODELO PADRÃO DE ENTREGA DE ATIVIDADES

Etapa: Esboço

Atividade: 9

Encontro: 9

Projeto: Recomendação de treinos personalizados em academia

Aluno: Vinicius Casagrande

Curso: ADS / ULBRA

Professor(a): Caroline Pacheco da Rosa

1) Descrição do problema

O projeto busca recomendar a categoria de treino mais adequada para um aluno de academia a partir do seu perfil. A saída desejada é uma categoria de treino, e a entrada contém informações como idade, objetivo, nível de experiência, disponibilidade de dias por semana, restrição física e equipamento disponível.

O problema foi tratado como classificação supervisionada multiclasse, porque o objetivo é prever uma categoria dentre várias possibilidades: Treino A, Treino B, Treino C ou Treino D.

2) Base tratada

A base tratada da Atividade 8 foi carregada e utilizada neste esboço. Antes do treino, a coluna identificadora `aluno_id` foi removida das features, pois ela não contribui para a aprendizagem do padrão do problema.

Variável alvo:

- `treino_recomendado`

Features:

- `idade`
- `objetivo`
- `nivel_experiencia`
- `dias_disponiveis_semana`
- `restricao_fisica`
- `equipamento_disponivel`

A base foi separada em X (features) e y (alvo).

3) Expectativa inicial registrada antes do treinamento

Antes de treinar o modelo, eu esperava um desempenho acima do baseline, mas sem expectativa exagerada. Apesar de haver padrões relativamente claros entre perfil do aluno e recomendação do treino, porém também há ruído e algumas exceções. Por isso, considerei plausível uma acurácia em torno de 60% a 80%.

4) Divisão treino e teste

A divisão foi feita com 80% para treino e 20% para teste, usando `random_state=42` e `stratify=y`.

Critério utilizado:

- divisão aleatória estratificada
- manutenção da proporção das classes em treino e teste

Resultado da divisão:

- `X_train`: 240 linhas
- `X_test`: 60 linhas
- `y_train`: 240 valores

- y_test: 60 valores

5) Modelo baseline treinado

Foi treinado o baseline com DummyClassifier(strategy="most_frequent"), que sempre responde ? classe frequente.

Resultado do baseline:

- Acur?cia: 0,30

6) Escolha do primeiro modelo e justificativa

Escolhi a ?rvore de Decis?o (DecisionTreeClassifier) como primeiro modelo.

Justificativa:

- o problema ? de classifica??o multiclasse;
- a base possui poucas vari?veis e a maioria delas ? categ?rica;
- a ?rvore ? interpret?vel;
- facilita explicar a decis?o para apresenta??o;
- ? um modelo cl?ssico, simples e adequado para esta etapa inicial;
- funciona bem para demonstrar o racioc?nio do problema e do modelo.

7) Treinamento do primeiro modelo

Modelo treinado:

- DecisionTreeClassifier(max_depth=5, random_state=42)

Resultado do modelo:

- Acur?cia: 0,90

8) Previs?es geradas

Abaixo est? uma amostra das previs?es do modelo comparadas com os valores reais do conjunto de t

- real: Treino B | prevista: Treino B
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino C | prevista: Treino C
- real: Treino A | prevista: Treino A
- real: Treino D | prevista: Treino D
- real: Treino A | prevista: Treino A

9) Comparaa??o com o baseline e com a expectativa inicial

Comparando os resultados:

- baseline: 0,30
- modelo: 0,90
- diferen?a: +0,60

Conclus?o:

- o modelo superou o baseline;
- a ?rvore aprendeu padr?es ?teis da base;
- o resultado ficou acima da minha expectativa inicial;
- isso sugere que a rela??o entre perfil do aluno e treino recomendado ? relativamente forte.

10) Dificuldades encontradas

Durante a execu??o da atividade, algumas dificuldades apareceram:

- as colunas categ?ricas vinham em texto, ent?o foi necess?rio converter as vari?veis para um formato antes do treinamento;
- a coluna aluno_id n?o poderia permanecer entre as features;
- foi necess?rio manter o notebook organizado e bem documentado;
- foi importante registrar a expectativa antes do treinamento para comparar depois o resultado real;
- a principal li??o foi que o primeiro modelo n?o precisa ser perfeito, mas precisa rodar, explicar o processo e gerar previs?es coerentes.

11) Organiza??o e observa??es

A entrega foi organizada em etapas: carregamento da base tratada; separa??o de X e y; registro da execu??o inicial; divis?o treino/teste; treinamento do baseline; treinamento do modelo real; gera??o de previs?es e compara??o com o baseline; registro das dificuldades e conclus?es.

O notebook foi executado do in?cio ao fim e est? dispon?vel no reposit?rio.

12) Declara??o de uso de IA

Uso de IA: Sim

Ferramenta utilizada: ChatGPT / IA generativa

Como foi usada:

- apoio na estrutura??o do c?digo do notebook;
- revis?o da l?gica de treino e da organiza??o do projeto;
- apoio na escrita do texto explicativo e na organiza??o das se??es da atividade;
- revis?o de conceitos de Machine Learning aplicados ao problema.

Produ??o pr?pria:

- a defini??o do problema, a escolha da vari?vel alvo, o crit?rio de divis?o treino/teste, a justificativa do modelo escolhido, a interpreta??o dos resultados e a an?lise das dificuldades foram realizadas pelo aluno, adaptando-se ao caso real do projeto.